

ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

Trabalho 2: zoológico - Bruno Machado e Davi Froemming

Ao iniciar o programa a função main exibe o menu de interação com o usuário. Esse menu é formado por um switch, que executa uma função para cada opção que o usuário escolher, e um laço de repetição, que para quando o usuário selecionar opção de sair.

Dentro deste menu o usuário tem acesso a 5 opções, a primeira opção leva a função cadastrar que serve para cadastrar um novo animal no zoológico. Os animais cadastrados ficam armazenados em um vetor struct, onde cada um tem seu código identificador, sexo, raça, data de entrada e idade.

Além de cadastrar os animais, essa função 'cadastrar' também testa o código identificador do novo animal cadastrado com o dos animais já cadastrados, para que nenhum animal possua o mesmo código de outro. Ao final da função é incrementado 1 na variável n, variável que armazena a quantidade de animais já cadastrados.

Ao selecionar a segunda opção é executada a função 'pesquisar' que abre um outro menu, o qual possui 2 opções: pesquisar por raça e pesquisar por sexo. Quando o usuário escolher uma dessas opções será executada a função correspondente à opção e será passado por parâmetro a raça ou o sexo que o usuário deseja pesquisar.

Dentro da função correspondente a pesquisa, 'pesquisasexo' ou 'pesquisaraça', é executado um laço de repetição com um desvio condicional que exibe na tela os animais cadastrados correspondentes ao que foi passado por parâmetro pelo usuário.

Caso o usuário tenha escolhido a terceira opção no menu principal será executada a função 'relatorio'. Dentro dessa função possui um laço de repetição que exibe todos os animais cadastrados no vetor struct 'animais'.

Na quarta opção do menu principal existe a opção animais por sexo, ao seleciona-la é executada a função 'porsexo'. Dentro dessa função é mostrado outro menu que também apresenta 2 opções ao usuário, uma opção para ver o total de animais de determinado sexo e uma opção para saber a media de idade de animais de determinado sexo.

Caso o usuário escolha a primeira opção desse menu será passado pro parametro o sexo escolhido pelo usuario e então executada a função 'totalsexo', que executado um laço de repetição onde incrementa uma variável para cada vez que o sexo de determinado animal for igual ao passado por. A segunda opção também ira passar o sexo escolhido pro parametro porem ira executar a funcao 'mediasexo' que além de ver a quantidade de animais deste sexo tambem soma as idades dos animais para depois calcular a média.

A última opção do menu principal serve para o usuário sair da aplicação, nessa opção é incrementado uma variável que para o laço de repetição principal da função main. Além disso, também tem a opção default que mostra para o usuário que não foi encontrada a opção digitada por ele.